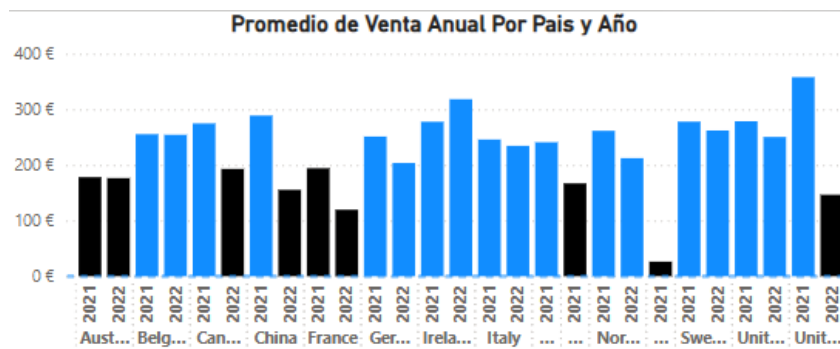


NIVEL 1

- Exercici 1

L'empresa necessita avaluar el rendiment de les vendes a nivell internacional. Com a part d'aquest procés, et demanen que triïs un gràfic en el qual es detalli la mitjana de vendes desglossades per país i any en una mateixa presentació visual. És necessari assenyalar les mitjanes que són menors a 200 euros anuals.

En este sprint he decidido, en muchos casos, quitar etiquetas de datos y títulos de ejes para dejar el dashboard más limpio ya que con los títulos de gráfico detallados y el formato de los ejes, tenemos la info clara, limpia, visible y entendible, además la info sobre herramientas y tooltip nos ayudan a profundizar si lo deseamos sin ni siquiera hacer un click. Como en el sprint 5 he utilizado el color negro en formato condicional para marcar los que no cumplen el objetivo.



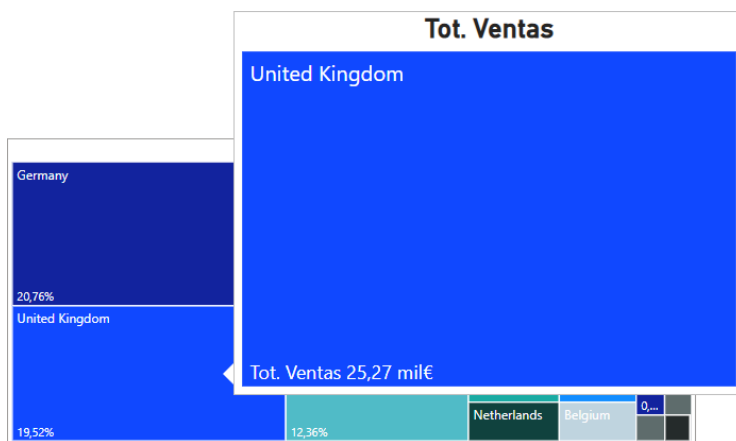
- Exercici 2

L'empresa està interessada a obtenir una visió general de les transaccions realitzades per cada país. La teva tasca és crear una visualització que identifiqui el percentatge de les vendes per país.

Hemos creado una medida para sacar el % de las ventas ya que el tipo de grafico que hemos querido usar no lo calculaba automáticamente y además hemos creado un tooltip que muestra el total de ventas en EUR por cada país cuando le pasas el cursor encima.

Medida:

```
%_venta_pais = DIVIDE(  
    CALCULATE(  
        SUM(transactions[amount])),  
    CALCULATE(SUM(transactions[amount]),  
        ALL(companies[country]))  
)
```



- Exercici 3

Dissenya un indicador visual en Power BI per a analitzar la diferència de vendes entre els anys 2022 i 2021 en cada país. L'empresa està interessada a comprendre com han variat les vendes en diferents països durant aquest període i desitja identificar qualsevol disminució o augment significatiu en les vendes.

Medida para calcular la diferencia en % de las ventas entre los 2 año, utilizamos la medida como campo en info sobre herramientas para que cuando vayamos con el cursor en una columna especifica nos muestre también el diferencial en % entre los dos años.

diferencia_porcentaje_21_22 =

DIVIDE(

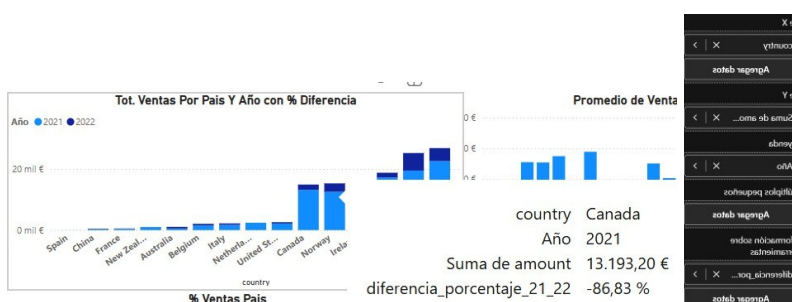
CALCULATE(SUM(transactions[amount]), Calendario[Año] = 2022) -

CALCULATE(SUM(transactions[amount]), Calendario[Año] = 2021),

CALCULATE(SUM(transactions[amount]), Calendario[Año] = 2021),

0

)



- Exercici 4

Crea una visualització en la qual es pugui comptabilitzar el nombre de transaccions rebutjades en cada país per a mesurar l'eficàcia de les operacions. Recorda que l'empresa espera tenir menys de 5 transaccions rebutjades per país.

En este caso específico me ha parecido oportuno añadir etiqueta de datos, considero que no "ensucian" la grafica general y aportan mejor visión de la info para el caso en concreto.

Medida para sacar el % de rechazadas + medida tot de transacciones que pusimos en información sobre herramientas.

%_transacciones_rechazadas =

DIVIDE(

COUNT(transactions[id]),

CALCULATE(

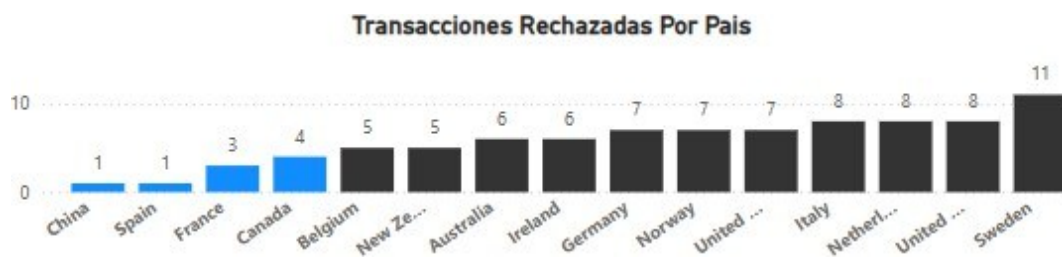
COUNT(transactions[id]),

ALL(transactions[declined])),0)

Tot_transacciones_pais = CALCULATE(

COUNT(transactions[id]),

ALL(transactions[declined]))



country	China
Transacciones rechazadas	1
Tot_transacciones_pais	3
%_transacciones_rechazadas	33,33 %

- Exercici 5

L'empresa busca comprendre la distribució geogràfica de les vendes per a identificar patrons i oportunitats específiques en cada regió. Selecciona la millor visualització per a mostrar aquesta informació.



- Exercici 6

El teu cap t'ha demanat preparar una presentació per al teu equip en la qual es detallin la informació de tots els gràfics visualitzats fins ara. Per a complir amb aquesta sol·licitud, has de proporcionar una interpretació de les visualitzacions obtingudes. La presentació pot realitzar-se amb la informació general o seleccionant un element en particular, com per exemple, els resultats d'Espanya.

ocho empresas activas en transacciones y el promedio anual de ventas es alto, los resultados aún están por debajo de lo esperado.

En Europa, Francia cuenta con solo tres empresas activas, Italia con ocho y España con una. Es importante destacar que China, España y Francia se encuentran entre los países que cumplieron con el objetivo de transacciones rechazadas. Sin embargo, dado su bajo volumen de transacciones, esta métrica no es completamente representativa.

Por ejemplo, Alemania reporta siete transacciones rechazadas sobre un total de 118 (5.93%), mientras que China tiene solo una transacción rechazada sobre un total de tres (33.33%). Según el objetivo establecido, China cumpliría y Alemania no, lo cual plantea dudas sobre la validez del criterio utilizado.

Sería fundamental entender la razón detrás de este objetivo, ya que el rechazo de pagos electrónicos con tarjeta puede deberse a fallos técnicos en los sistemas de pago, problemas bancarios locales o limitaciones del sistema de pago de la empresa. Se recomienda revisar este criterio y ajustarlo para que refleje de manera más precisa la realidad operativa.

Recomendaciones

1. **Expansión en mercados estratégicos:** Se recomienda incrementar el número de empresas colaboradoras en China, Francia y España, donde la presencia actual es limitada.
2. **Fortalecimiento del marketing:** Implementar estrategias de marketing para aumentar las ventas en Italia, Estados Unidos, Australia y Bélgica, países con un alto potencial de crecimiento.
3. **Diversificación geográfica:** Expandirse en múltiples continentes para reducir el riesgo de depender excesivamente de una sola región y mitigar posibles impactos políticos o económicos adversos en mercados específicos.

Con estas acciones, se espera optimizar la facturación y consolidar una estrategia de crecimiento sostenible a nivel global.

NIVEL 2

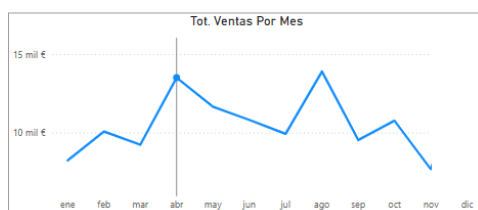
Exercici 1

La teva tasca consisteix a implementar un filtre interactiu que permeti seleccionar les vendes per a cada any.



Exercici 2

La gerència està interessada a analitzar més a fons les vendes en relació amb el mes. Per tant, et demanen que facis els ajustos necessaris per a mostrar la informació d'aquesta manera.



Exercici 3

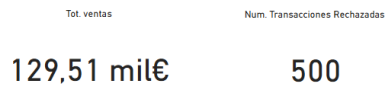
Visualitza el total de vendes i la quantitat de transaccions realitzades. Si és necessari, pots crear dues visualitzacions separades.



Exercici 4

Crea una visualització que permeti observar de manera efectiva i clara la quantitat de les vendes realitzades i la quantitat de transaccions rebutjades.

Al principio había creado una medida para el recuento de las transacciones rechazadas para mostrar los dos datos en el mismo grafico, no me ha gustado mucho el resultado y creo que es más claro, directo y entendible haciéndolo así con las dos cartas por separado, además es más coherente con el tipo de dashboard que he creado.



Exercici 5

Selecciona una visualització en la qual es reflecteixi els estadístics descriptius de les empreses que van realitzar transaccions. Recorda mostrar el total de cada estadístic.

Medidas para solucionar EN BALNCO en caso de falta de datos:

Promedio_ventas_0 =

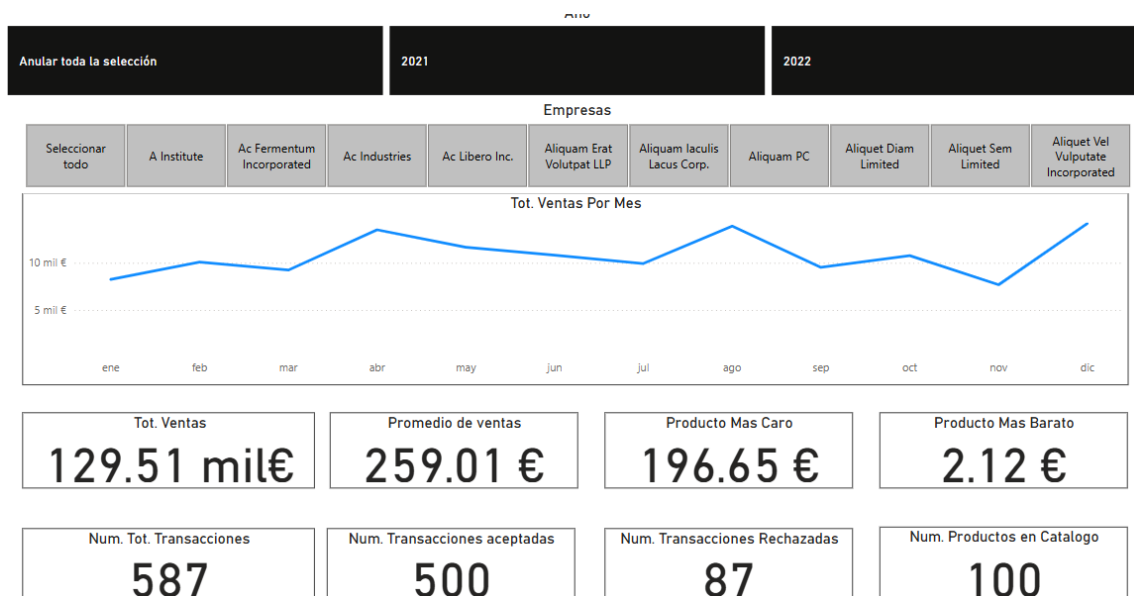
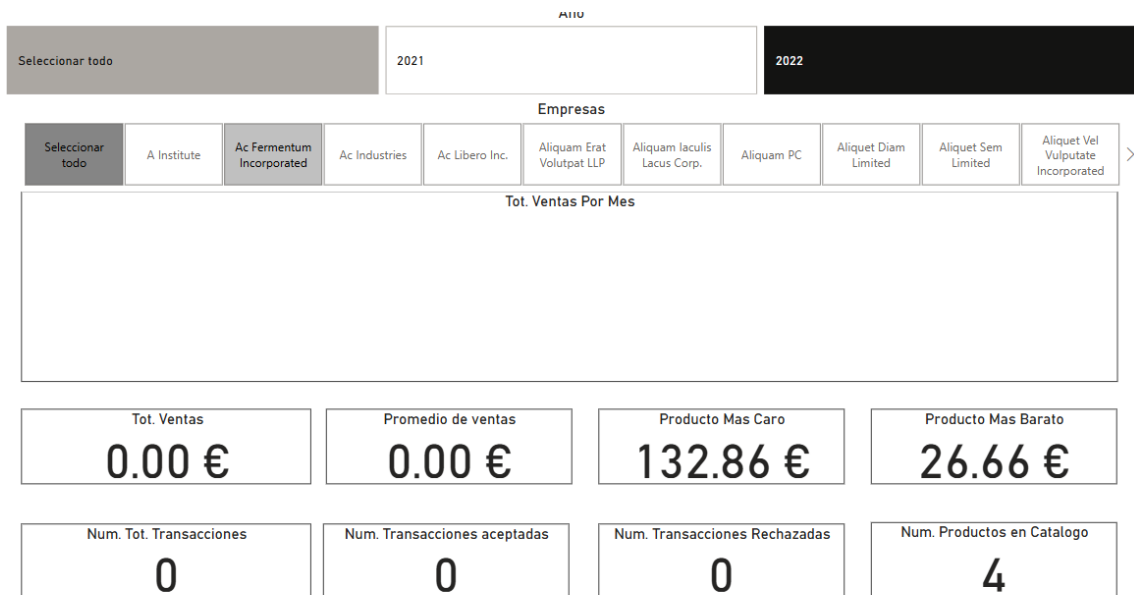
```
IF(  
  ISBLANK(AVERAGE('transactions'[amount])),  
  0,  
  AVERAGE('transactions'[amount]))
```

Total_ventas_0 =

```
IF(  
  ISBLANK(SUM('transactions'[amount])),  
  0,  
  SUM('transactions'[amount]))
```

Tot_transacciones_0 =

```
IF(  
  ISBLANK(count('transactions'[id])),  
  0,  
  count('transactions'[id]))
```

Medidas con crossfilter para calcular precio min y max de los productos en la tabla products

```
Min_price_producto = CALCULATE(
    MIN(products[price]),
    CROSSFILTER(prod_transactions[product_id],products[id],Both))
```

```
Max_price_producto = CALCULATE(
    max(products[price]),
    CROSSFILTER(prod_transactions[product_id],products[id],Both))
```

Medida para calcular numero de productos en catalogo:

```
Recuento_prod_id_cross_filter = CALCULATE(  
    COUNT(products[id]),  
    CROSSFILTER(prod_transactions[product_id],products[id],Both))
```

Análisis

En este ejercicio, al iniciar el análisis de las principales métricas como el total de ventas, el promedio de ventas etc, también desarrollamos una métrica denominada “Número de Productos en Catálogo”. El objetivo era evaluar la posible relación entre las ventas y la variedad de productos ofrecidos por cada empresa, contabilizando los productos identificados.

Dado que no contamos con tablas adicionales que especifiquen el tipo de producto, categoría o un catálogo detallado, no podemos segmentar los productos de manera más precisa. Sin embargo, tras finalizar el dashboard y analizar los datos en su conjunto, encontramos un patrón interesante que habíamos anticipado al desarrollar esta métrica.

Las empresas con mayores ventas son aquellas que ofrecen una gama más amplia de productos y un rango de precios más diverso (productos más caros y más económicos), lo que les permite atraer a un público más amplio. En contraste, las empresas con un catálogo más limitado, tanto en variedad de productos como en rango de precios, presentan menores niveles de ventas. Las demás empresas presentan un catálogo de máximo 7 productos con un producto de precio mínimo mucho más alto en algunos casos.

A continuación, se presentan los detalles de las empresas más destacadas junto con las métricas relevantes:

- **Non Institute** 23 productos en catalogo, tot global ventas 8.91 mil EUR, prod Price entre 195 / 26 EUR.(Tot ventas 2022, 2.21 mil)
- **Arcu LLP** 26 productos en catalogo, tot global ventas 11.04 mil EUR, prod Price entre 195 / 10 EUR (Tot ventas 2022,2.72 mil)
- **Lorem Eu Incorporated** 26 productos en catalogo , tot. global ventas 13.92 mil EUR, prod Price entre 195 / 26 EUR (1.74 mil 2022)
- **Enim Condimentum Ltd** 26 productos en catalogo, tot. global 14.58 mil EUR, prod Price entre 195 EUR / 10 EUR (3.41 mil) 2022
- **UT Semper Foundation** 26 productos en catalogo, tot. global 16.12 mil EUR prod Price entre 195 EUR / 10 EUR. (1.22 mil) 2022
- **Nunc interdum incorporated** 26 productos en catalogo, tot. global 25.27 mil EUR prod Price entre 195 EUR / 10 EUR. (4.00 mil)2022
- **Malesuada PC** 26 productos en catalogo, tot. global 14.86 mil EUR prod Price entre 195 EUR / 10 EUR. (3.42 mil 2022).

Estas empresas representan aproximadamente el 70% del total global de ventas en 2021 y el 85% en 2022.

Conclusiones y Recomendaciones

El análisis de datos confirma que las empresas con un catálogo más amplio y una mayor diversidad de precios logran un mayor éxito comercial y dominan significativamente la facturación.

Se recomienda incrementar el número de empresas que ofrezcan una mayor variedad de productos y precios. Además, se sugiere incentivar a las empresas colaboradoras existentes a expandir sus catálogos para abarcar un mercado más amplio, lo que permitirá aumentar significativamente la facturación global.

NIVEL 3

Exercici 1

En la teva empresa, volen aprofundir en l'anàlisi de les característiques dels usuaris que participen en les transaccions, així com en els productes venuts. T'han demanat que creïs visualitzacions rellevants per a millorar estratègicament les campanyes publicitàries i augmentar les vendes. Les visualitzacions que has d'incloure són les següents:

Informació personal dels usuaris/es.

- Quantitat de transaccions realitzades i rebutjades. L'empresa espera que cada usuari/ària tingui almenys 10 transaccions per any, i que tinguin menys de 2 transaccions rebutjades per any.
- Identificació del producte més barat i més car comprat per cada usuari/ària, juntament amb el seu preu.
- Distribució geogràfica dels usuaris/es.
- Mitjana de compres realitzades.
- L'usuari/ària ha de tenir l'opció de seleccionar si desitja mirar la informació d'un any únicament.

Després de crear els gràfics, has de presentar la informació de l'usuari/ària amb l'ID 96 amb una breu descripció de les dades a través d'una presentació de diapositives. Assegura't d'optimitzar la llegibilitat i comprensió de les visualitzacions mitjançant ajustos adequats.

Pusimos el filtro de pagina para mostrar el usuario con ID 96

country	Edad_u	Transacciones aceptadas	Transacciones rechazadas	Objetivo transacciones usuario	Producto mas caro	Producto mas Barato	Promedio de compra	Nombre
United States								
Brennan Wynn	37	22	22	0 CUMPLIDO	195,94 €	9,24 €	262,57 €	Winter

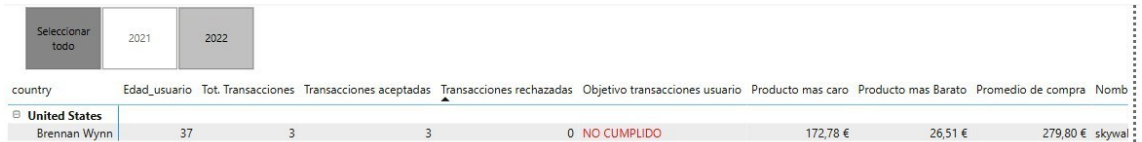


Tabla completa

Seleccionar todo	2021	2022
------------------	------	------

country	Edad_usuario	Tot. Transacciones	Transacciones aceptadas	Transacciones rechazadas	Objetivo transacciones usuario	Producto mas caro	Producto mas Barato	Promedio de compra
United Kingdom								
Amal Kennedy	39	1	1	0	NO CUMPLIDO	141,01 €	141,01 €	411,64 €
Amelia Valenzuela	39	1	1	0	NO CUMPLIDO	85,02 €	85,02 €	321,39 €
Bertha Sloan	29	1	1	0	NO CUMPLIDO	169,96 €	26,51 €	58,16 €
Blaze Duke	33	2	2	0	NO CUMPLIDO	114,09 €	65,25 €	399,62 €
Brent Bates	29	1	1	0	NO CUMPLIDO	195,94 €	9,24 €	451,66 €
Carly Mathews	29	2	2	0	NO CUMPLIDO	169,96 €	82,15 €	211,58 €
Cooper Bullock	39	1	1	0	NO CUMPLIDO	171,22 €	26,51 €	29,63 €
Dale Gonzales	36	1	1	0	NO CUMPLIDO	137,81 €	137,81 €	93,03 €
Dane Shepard	26	1	1	0	NO CUMPLIDO	167,20 €	132,86 €	235,27 €
David Vance	29	1	1	0	NO CUMPLIDO	169,96 €	59,80 €	324,43 €
Deirdre Todd	41	2	2	0	NO CUMPLIDO	137,81 €	26,51 €	117,64 €

country ● United Kingdom

Medida para averiguar objetivo transacciones:

Objetivo_transacciones_usuario =

VAR Tot_transacciones = count(transactions[id])

VAR Tot_trans_rechazadas = calculate(count(transactions[id]),transactions[declined] = TRUE())

RETURN

IF(Tot_transacciones >= 10 && Tot_trans_rechazadas <2, "CUMPLIDO", "NO CUMPLIDO")

Medida edad:

Edad_usuario = YEAR(TODAY())-YEAR(SELECTEDVALUE('users'[birth_date]))

MAX_prod:

Max_price_producto = CALCULATE(
max(products[price]),
CROSSFILTER(prod_transactions[product_id],products[id],Both)
)

MIN_prod:

Min_price_producto = CALCULATE(
MIN(products[price]),
CROSSFILTER(prod_transactions[product_id],products[id],Both)
)

Tot_transacciones = COALESCE(CALCULATE(COUNT(transactions[id])),0)

Recuento_transacciones_rechaz = CALCULATE(COUNT(transactions[id]),transactions[declined]=TRUE())

Recuento_transacciones_aceptadas =

CALCULATE(COUNT(transactions[id]),transactions[declined]=FALSE())

Verificamos que los datos no están bien en origen en la BBDD por eso el promedio de compra no cuadra.

Encontramos el nombre del producto más caro y más barato con las medidas a continuación:

```
Producto_mas_caro =  
CALCULATE(LOOKUPVALUE(products[product_name],products[price],MIN(products[price])),CROSSFILTER  
(prod_transactions[product_id],products[id],Both))
```

```
Producto_mas_barato =  
CALCULATE(LOOKUPVALUE(products[product_name],products[price],MIN(products[price])),CROSSFILTER  
(prod_transactions[product_id],products[id],Both))
```

Análisis usuarios/país

Los datos muestran que los usuarios que han realizado transacciones se concentran únicamente en tres países: Canadá, EEUU y UK, con una franja de edad común de 25 a 45 años.

Desde **Canadá**, en 2021, se registraron 287 transacciones en total, de las cuales 74 fueron rechazadas, lo que representa un **25.8%** de tasa de rechazo. En 2022, las transacciones totales fueron 65, de las cuales 52 fueron rechazadas, lo que aumenta la tasa de rechazo a **80%**. En 2021, el país mostró una mayor actividad, con 4 clientes realizando un total de 161 transacciones, pero la tasa de rechazo se incrementó significativamente en 2022, lo que podría indicar problemas con el proceso de pago o un cambio en las condiciones del mercado. Solo un cliente en 2022 cumplió con el objetivo anual de 10 transacciones, con un total de 10 transacciones y solo 1 rechazada.

Desde **EEUU**, en 2021, se realizaron 144 transacciones, todas aceptadas, con una tasa de rechazo del **0%**. En 2022, el total de transacciones fue de 29, igualmente sin rechazos, lo que sigue mostrando una tasa de rechazo del **0%**. Los 4 clientes destacados en 2021 realizaron un total de 72 transacciones, y 3 de ellos cumplieron con el objetivo anual, realizando las mismas compras de producto más caro y más barato. Sin embargo, en 2022, la actividad decreció, con solo 3 clientes destacados, y ninguno de ellos cumplió con el objetivo anual de transacciones.

Desde **UK**, en 2021, se registraron 48 transacciones, todas aceptadas, pero no se destacaron clientes, ya que todos realizaron entre 1 y 2 transacciones, y ninguno cumplió el objetivo anual. En 2022, las transacciones totales fueron 14, también todas aceptadas, con un patrón similar: todos los clientes realizaron solo 1 transacción y ninguno cumplió con el objetivo anual.

En resumen, se observa que el porcentaje de rechazo de transacciones muestra una disparidad considerable entre los países: en Canadá, la tasa de rechazo aumentó drásticamente de un 25.8% en 2021 a un 80% en 2022, mientras que en EEUU y UK las tasas de rechazo fueron nulas en ambos años. Esta diferencia podría estar vinculada a distintos factores, como procesos de validación de pagos, perfiles de clientes o políticas internas en cada país. La disminución de la actividad en 2022 en todos los países, particularmente en Canadá y EEUU, es un indicativo de que la empresa necesita investigar posibles causas del incumplimiento de los objetivos.

Consideración final:

Al ser los usuarios procedentes de tres países y de habla anglosajona, limita expansión y crecimiento. La diversificación geográfica es crucial para reducir riesgos y aprovechar nuevas oportunidades. Limitarse a mercados anglosajones puede significar perder acceso a economías emergentes en otras regiones del mundo, donde la demanda de productos y servicios puede estar en auge.

Recomendaciones para un plan de marketing para diversificar los mercados de usuarios:

1. Investigación de mercados emergentes: Identificar y analizar mercados emergentes con un crecimiento significativo, como en América Latina, Asia o África, para entender las necesidades y preferencias locales.
2. Adaptación cultural y de lingüística: Localizar el contenido y la experiencia del usuario para adaptarse a los idiomas, costumbres y expectativas culturales de cada región. Esto incluiría traducciones precisas y la creación de campañas publicitarias relevantes.
3. Alianzas estratégicas y colaboraciones locales: Establecer asociaciones con empresas locales para facilitar el acceso a nuevos mercados, beneficiándose de su conocimiento del mercado y su red de contactos.
4. Ofertas personalizadas y productos adaptados: Introducir productos que respondan a las demandas específicas de cada región, y ofrecer promociones o descuentos exclusivos para atraer a nuevos usuarios.
5. Expansión de métodos de pago: Incluir opciones de pago locales populares, como transferencias bancarias o servicios de pago móvil, para facilitar las transacciones y atraer a más clientes en mercados con diferentes preferencias de pago.
6. Campañas publicitarias segmentadas: Utilizar plataformas de publicidad digital que permitan una segmentación precisa en función de la ubicación, demografía e intereses, para llegar a audiencias específicas en nuevos mercados.